

6°

Material para estudiantes

Ciencias Naturales

Seres Vivos: Ambientes del pasado

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y Maria Margarita Rodriguez

Autoría: Ana Laura Monserrat y Damián Chandler. Especialista en prácticas del lenguaje: Liliana Lotito. Lectura crítica: María Margarita Rodríguez (2022)

6to Grado - Actividades para alumnos y alumnas de 6to grado
Bloque Seres Vivos: Ambientes del pasado y del presente

PRIMERA PARTE: Ambientes del pasado

Actividad 1: Los paisajes cambian. ¿Las especies también?

1.1 Lee el texto y observá las imágenes a continuación:

En nuestro país, en la zona oeste de la Patagonia (Neuquén, Cerro Lotena), un grupo de paleontólogas y paleontólogos halló restos de un Ictiosaurio "Caypullisaurus" y con estos restos diseñaron algunos croquis o bocetos. Con esos bocetos, artistas especialistas en esta actividad (paleoartistas) realizaron una "réplica", es decir una copia que tiene un aspecto similar al fósil original hallado.



Fuente de la imagen:

<http://springinargentina.blogspot.com/2014/10/museo-paleontologica-bariloche.html>.

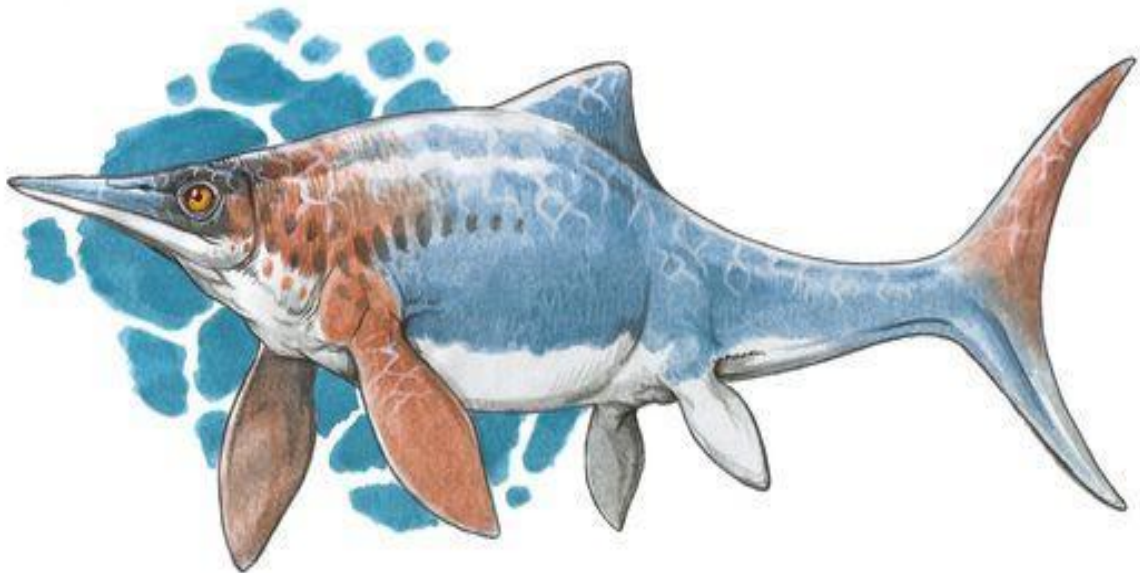
1.2 Leé las siguientes preguntas y escribí un párrafo con tus ideas:

- ¿Qué tipo de animal te parece que es el hallado? ¿A qué grupo de animales se parece más y por qué? Se ven sus vértebras ¿será un pez, un reptil, un mamífero?
- ¿Te parece que el Ictiosaurio sería un animal terrestre? Describí cómo te imaginás que sería el lugar donde habitaba este animal.

1.3 Te invitamos a conocer más sobre el Ictiosaurio leyendo este texto:

Los ictiosaurios (Ichthyosauria, gr. "lagartos peces") son un grupo extinto de saurópsidos, que vivieron desde el Triásico (aproximadamente 245 millones de años) hasta el Cretácico (hace aproximadamente 90 millones de años), en lo que hoy es América, Europa y Asia. Eran grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín. Durante el Triásico, evolucionaron a partir de reptiles terrestres aún no identificados que volvieron al agua, en un proceso parecido al que debieron sufrir delfines y ballenas.

En este artículo encontrarás algunos detalles más sobre el Ictiosaurio: <http://es.prehistorico.wikia.com/wiki/Caypullisaurus>. Y aquí te mostramos un dibujo que hizo un artista basado en los hallazgos paleontológicos:

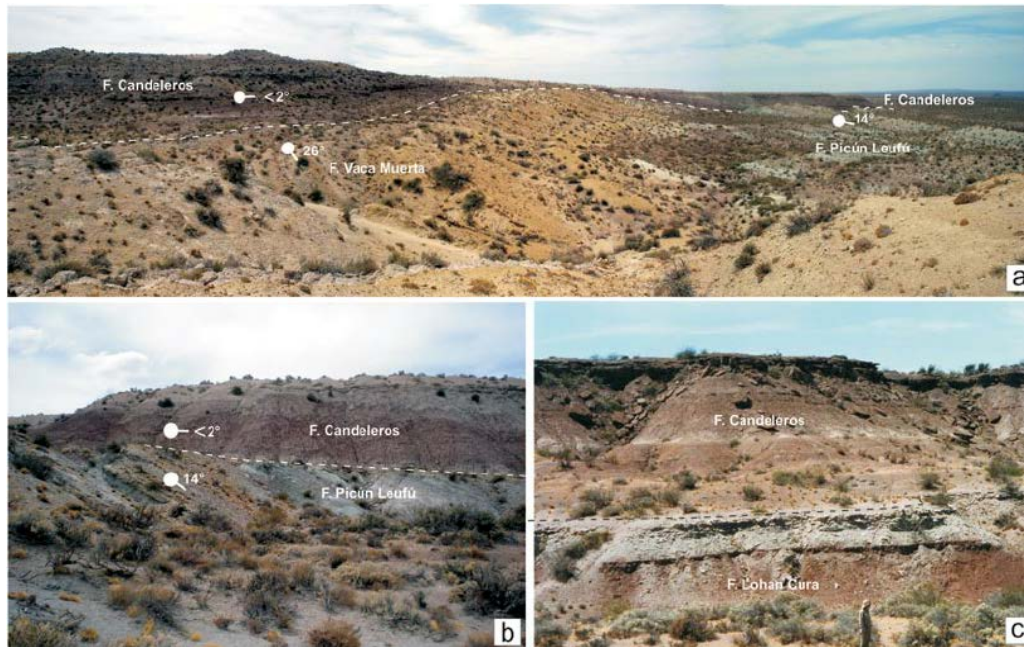


Dibujo realizado por Gabriel Lío, disponible en <https://twitter.com/Gabrielluislio/media>.

Una vez que hayas analizado esta nueva información, **revisá tus respuestas de la actividad 1.2 y cambialas o amplialas.**

1.4 Observá las imágenes del lugar en que se hallaron los restos del Ictiosaurio y el mapa. Comparalo con tu descripción del lugar en donde suponés que viviría.

Este es el lugar del hallazgo:



Fuente de la foto: Garrido, Alberto. (2010). Estratigrafía del Grupo Neuquén, Cretácico Superior de la Cuenca Neuquina (Argentina): nueva propuesta de ordenamiento litoestratigráfico. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. 12. 121-177.

En el mapa a continuación está señalada la ubicación del hallazgo:



Es evidente que el Ictiosaurio fue hallado en un lugar en donde no hay animales acuáticos. Sin embargo, las paleontólogas y los paleontólogos estudiaron las características del fósil y encontraron que corresponde con un reptil marino. Analizando las imágenes y retomando tus conocimientos sobre procesos exógenos y endógenos, redactá un párrafo en tu carpeta intentando responder a estas preguntas:

- ¿Cuán lejos del mar fue hallado el Ictiosaurio? ¿Qué océano está más cerca?
- Si es un animal marino ¿Cómo podría ser que se encontrara allí entonces?

Compartí tu párrafo con tus compañeras y compañeros.

Actividad 2: El ictiosaurio es más viejo que la Cordillera

2.1 Vimos que el ictiosaurio es marino pero sus restos se hallaron en un lugar árido más cerca de la actual cordillera que del mar. Escribiste un párrafo y compartiste con tus compañeros diferentes posibles explicaciones. Te proponemos que busques en estos textos la información para completar las argumentaciones y decidir cuáles podemos descartar. **Lee los siguientes artículos y anotá las dudas que te surjan:**

- Extracto del artículo “En los mares de la Araucania: ictiosaurios jurásicos de la Patagonia” de la revista Ciencia Hoy : <http://www.cienciahoy.org.ar/ch/ln/hoy71/mares.htm> (versión en pdf disponible).
- Página web del Grupo “Paleo”: Transgresiones y regresiones marinas. Características y registro fosilífero. <http://www.grupopaleo.com.ar/paleoargentina/marinas.htm>. (versión en pdf disponible).

Para ordenar la información que ofrecen estos artículos, podés responder estas preguntas al leerlos y anotar tus dudas para compartir con tus compañeros y compañeras:

a) ¿Cuánto tiempo atrás vivió el ictiosaurio hallado?

b) ¿Hasta dónde llega actualmente el mar de cada lado de la Cordillera? ¿Y hasta dónde llegaría en tiempos pasados?

2.2 Ahora que pudiste analizar más información, **volvé a redactar el párrafo con tu argumento sobre cómo ocurrió que el animal marino fue hallado en Neuquén, tan lejos de los océanos.**

Actividad 3: Tiempo geológico

3.1 ¿Podés imaginarte la cantidad de tiempo que pasó desde que vivía el Ictiosaurio? **Te proponemos ordenar en un cuadro las fechas con las que estuviste trabajando hasta ahora.** Podés hacerlo en una hoja aparte del cuaderno para tenerlo a mano y seguir agregándole información. El cuadro puede ser así por ejemplo (falta completar la columna de la derecha):

Evento	Años antes de ahora
• Se encontraron restos de un ictiosaurio en la Patagonia • Vivía el ictiosaurio hallado • Se empieza a formar la Cordillera de los Andes • ...	

En este cuadro podés también agregar más información que tengas o que quieras averiguar. Cuando no sepas una fecha pero quieras saberla, escribí la fecha que pensas con lápiz negro así después podés modificarla cuando averigues el dato que querías. Algunas preguntas que pueden ayudarte a completar el cuadro son:

- *¿Cuánto tiempo hará que existe la Tierra? ¿Y las montañas?*
- *¿Cuánto tiempo hará que existen los seres vivos?*
- *Considerando que el relieve de la Tierra es cambiante ¿Cuántos años tendrá el fósil más antiguo hallado?*
- *¿Podrá haber un fósil de mil millones de años? ¿Y de diez mil millones?*

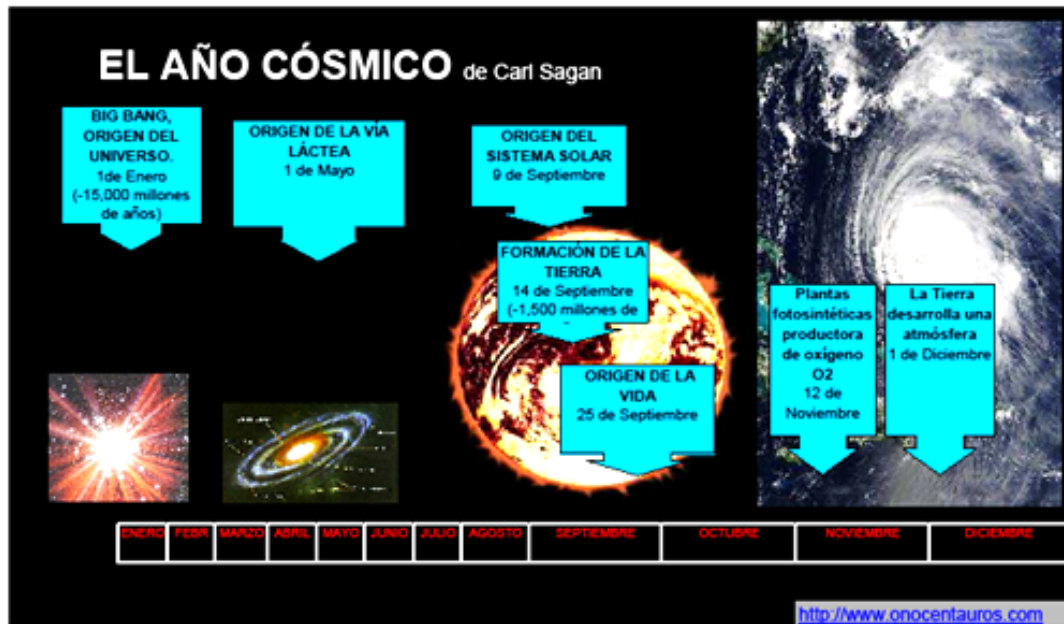
3.2 Para **seguir completando la tabla con nuevos datos bibliográficos** y revisando las fechas que registraste en lápiz negro podés leer el “Calendario Cósmico”: es una escala temporal popularizada por el astrónomo Carl Sagan a fines de la década de 1970, en donde se propone narrar toda la historia del Universo como si hubiera ocurrido en tan solo UN AÑO.

La edad del Universo fue estimada en 13.800.000.000 (trece mil ochocientos millones) de años, por lo que entonces cada día equivale a 37.800.000 (treinta y siete millones ochocientos mil) de años, cada hora equivale a 1.580.000 (un millón quinientos ochenta mil) de años y cada segundo equivale a 438 años.

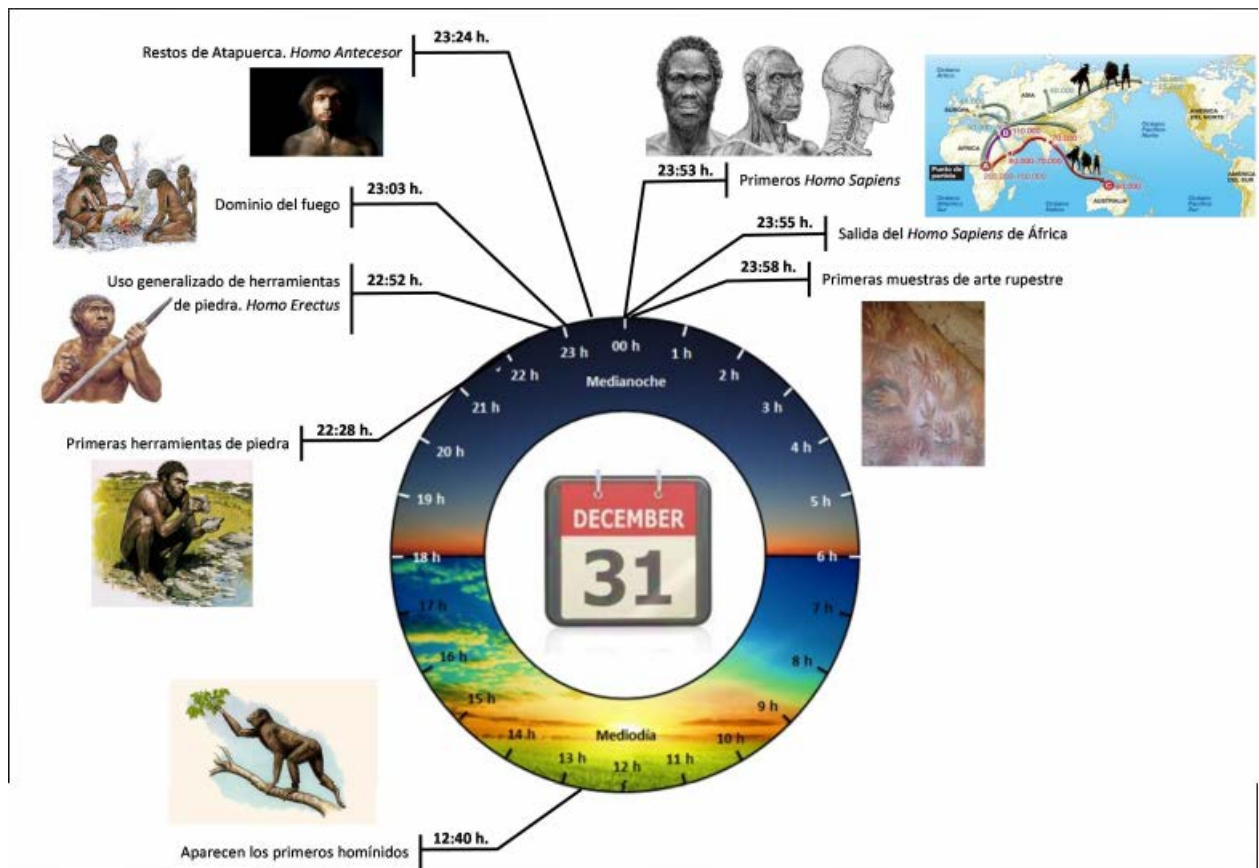
El Calendario Cósmico se encuentra en formato de infografía disponible para descargar como archivo pdf aquí:

<http://www.fgsaja.com/wp-content/uploads/2016/01/Calendario-Co%CC%81smico.pdf>.

Si no podés acceder a internet, podés ver la versión reducida del Calendario Cósmico, el detalle del último día del año y la lista de eventos con sus fechas en esta escala:



Detalle de lo que ocurriría el último día del año:



Lista de eventos que se observan en el Calendario Cósmico:

- Big Bang
- 1 de enero: sucede el Big Bang.
- febrero, marzo, abril: se forman las primeras nebulosas que forman el firmamento
- 1 de mayo: se forma la Vía Láctea.
- 9 de septiembre: se forma el Sistema Solar.
- 14 de septiembre: se forma la Tierra.
- 25 de septiembre: se forman las rocas más antiguas conocidas en la Tierra.
- 2 de octubre: vida en la Tierra.
- 9 de octubre: aparecen los fósiles más antiguos.
- 1 de noviembre: desarrollo de la reproducción sexual.
- 12 de noviembre: el fósil más antiguo de las plantas fotosintéticas.
- 15 de noviembre: florecen las Eucariota.
- 1 de diciembre: se empieza a desarrollar la atmósfera de oxígeno.
- 17 de diciembre: primeros invertebrados.
- 18 de diciembre: primer plancton oceánico.
- 19 de diciembre: aparecen los peces y los vertebrados.
- 20 de diciembre: aparecen las plantas vasculares. Las plantas comienzan la colonización de la Tierra.
- 21 de diciembre: aparecen los insectos, los animales comienzan la colonización de la Tierra.
- 22 de diciembre: aparecen los anfibios y los insectos alados.
- 23 de diciembre: aparecen los árboles y reptiles.
- 24 de diciembre: los dinosaurios aparecen y dominan la Tierra por más de 160 millones años.
- 26 de diciembre: primeros mamíferos.
- 27 de diciembre: primeras aves, primeras flores.
- 28 de diciembre: extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, muchas formas de vida murieron, incluyendo a los dinosaurios.
- 29 de diciembre: primeros primates.
- 30 de diciembre: primera evolución del cerebro de los primates, homínidos.
- 31 de diciembre, hora 13.30.00: antepasados de los simios y los hombres.
- 31 de diciembre, hora 22.30.00: aparecen los primeros seres humanos.
- 31 de diciembre, hora 23.00.00: utilización de herramientas de piedra.
- 31 de diciembre, hora 23.46.00: la domesticación del fuego.
- 31 de diciembre, hora 23.56.00: período glacial más reciente.
- 31 de diciembre, hora 23.59.00: pintura rupestre en Europa.
- 31 de diciembre, hora 23.59.20: agricultura.
- 31 de diciembre, hora 23.59.35: civilización neolítica.
- 31 de diciembre, hora 23.59.50: fin de la prehistoria y el comienzo de la historia, las dinastías en Sumeria, Ebla y Egipto, la astronomía
- 31 de diciembre, hora 23.59.51: se inventa el alfabeto y la rueda, Imperio acadio.
- 31 de diciembre, hora 23.59.52: Código de Hammurabi (Babilonia), Imperio Medio de Egipto.
- 31 de diciembre, hora 23.59.53: metalurgia del bronce, la cultura micénica, guerra de Troya; cultura olmeca.
- 31 de diciembre, hora 23.59.54: metalurgia del hierro, el Imperio asirio, Reino de Israel, fundación de Cartago.
- 31 de diciembre, hora 23.59.55: el nacimiento de Buda y de Confucio, China de la Dinastía Qin, la Atenas de Pericles, el imperio de la India de Aśoka, las escrituras santas Rig vedá se han completado.
- 31 de diciembre, hora 23.59.56: la geometría euclidiana, la física de Arquímedes, la astronomía de Ptolomeo, Juegos Olímpicos griegos, el Imperio romano, Nacimiento de Cristo.
- 31 de diciembre, hora 23.59.57: el nacimiento de Mahoma, el cero y los decimales inventados en la aritmética india, Roma cae, las conquistas musulmanas.
- 31 de diciembre, hora 23.59.58: la civilización maya, la Dinastía Sung de China, el Imperio bizantino, invasión mongólica, cruzadas.

- 31 de diciembre, hora 23.59.59: Viajes de descubrimiento de Europa y de la Dinastía Ming de China, Colón llega a América, el Renacimiento en Europa.
- 31 de diciembre, hora 24.00.00: Comienzo de la cultura moderna, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la Revolución francesa, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el Apolo llega a la Luna, la nave espacial de exploración planetaria, la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

Actividad 4: Concepto de Fósil

a- Leé la siguiente situación y elaborá una posible respuesta para Brisa y Tiago:

Los y las estudiantes de 6to grado de una escuela fueron al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Durante la visita, Tiago y Brisa comentaban lo impresionante de los huesos de fósiles que están en la planta baja. A Tiago le parecía que el Tiranosaurio Rex era enorme pero Brisa decía que en las películas parecía más grande aún. Tiago decía que debe haber sido muy difícil armar el esqueleto con huesos tan enormes y Brisa le recordó que habían visto en clase que los huesos fósiles en realidad son piedras, así que debían ser muchísimos más pesados aún. Cuando le preguntaron al guía, éste les contó que es cierto, que los huesos son tan pesados ¡que los esqueletos no se pueden armar! Así que en realidad los esqueletos que están en exposición son réplicas hechas por expertos, los verdaderos fósiles de estos dinosaurios estaban guardados. Sin embargo, hay huesos de mamíferos que todavía no están totalmente petrificados y por eso están en exposición. Brisa y Tiago se quedaron pensando si los huesos que no están totalmente petrificados son fósiles o son huesos comunes.

b- Buscá información en diferentes fuentes bibliográficas y respondé las siguientes preguntas, cuando termines, revisá el texto que escribiste en la parte “a” y fijate si hay algo que modificarías o reescribirías:

- ¿Cómo sé que un fósil es un fósil?
- ¿Cuánto tiempo le lleva a un organismo fosilizarse?
- ¿Hay más de una manera de fosilización?
- ¿Cómo son esas maneras, qué procesos ocurren?

Más abajo hay tres links que te llevarán a páginas donde podés encontrar información al respecto, pero podés buscar más por tu cuenta en libros y páginas. Recomendamos que si buscás en internet, sea en páginas de Museos o Universidades ya que ahí la información está chequeada (última visita el 08 de septiembre de 2021):

- Academia Nacional de Ciencias, Museo de Paleontología de Córdoba.
<https://www.anc-argentina.org.ar/es/salas/museos-en-la-academia-nacional-de-ciencias/museo-de-paleontologia-facultad-de-ciencias-exactas-fisicas-y-naturales-universidad-nacional-de-cordoba/>
- Fundación Azara - Recursos didácticos. Poster: Los Fósiles
<https://www.fundacionazara.org.ar/img/recursos-educativos/los-fosiles.pdf>
- Mapa de hallazgos fósiles en Argentina, Museos Vivos, EducAr:
<http://museosvivos.educ.ar/index31a3.html?p=132>

Actividad de integración con Cambios en la Tierra: Lectura en contexto de estudio

A continuación encontrarás un texto que toma ideas e incluye citas de un libro fundamental en la historia de las Ciencias Naturales, *El origen de las especies*, en el que el naturalista Charles Darwin propone su teoría de la evolución. Fue escrito en 1859.

1- Antes de leer el texto, leé solo el título y subtítulo, y mirá la imagen.

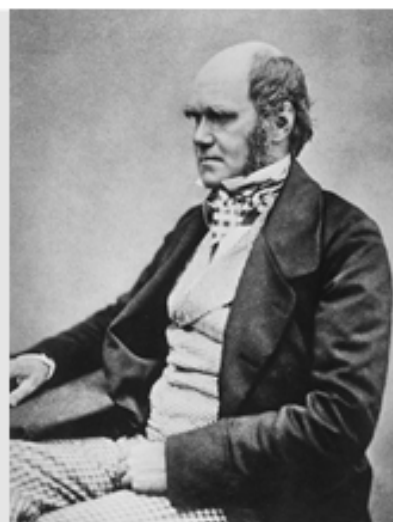
¿Podés anticipar de qué se trata? Comentalo con tus compañeros y compañeras y tus docentes.

2 - Realiza una lectura del texto con tu docente. ¿Se trata de lo que suponías? Comentá con tus compañeros las diferencias de lo que está escrito con lo que esperaban que diga el texto.

3- En grupo con tus compañeros y compañeras intentá responder las preguntas que figuran en el texto.

El registro geológico

*¿Cuál es la dificultad a la que nos enfrentamos cuando tratamos de reconstruir la historia de los ambientes del pasado?**



En un libro fundamental en la historia de las Ciencias Naturales, titulado *El origen de las especies* y publicado en 1859, Charles Darwin propone su famosa **teoría de la evolución**, que plantea que todas las especies de seres vivos descienden de un ancestro en común.

En este libro, Darwin afirma que “solo conocemos con precisión una pequeña parte del mundo”. Y agrega que nos rodea una gran cantidad de señales del tiempo transcurrido, pero que no es fácil comprenderlas. Durante años se estudian “grandes pilas de estratos superpuestos y se observa que el mar erosiona viejas rocas para hacer nuevo sedimento”. Pero a los científicos que realizan esos estudios les cuesta comprender **la enorme cantidad de tiempo** que llevó formar ese paisaje.

Continúa Darwin:

“Por mi parte, contemplo la crónica geológica natural como una historia del mundo redactada de manera imperfecta y escrita en un lenguaje cambiante; de esta historia no poseemos más que el último volumen. De este, solo se ha conservado, disperso, un breve capítulo y, de cada página, sólo unas cuantas líneas inconexas. Cada palabra (...) puede representar las formas de vida que cambian al parecer bruscamente, enterradas en diferentes estratos, consecutivas pero ampliamente separadas”.

En este párrafo, Darwin construye una analogía: compara la historia del mundo con un libro, del que solo disponemos del último capítulo y ni siquiera este capítulo está completo, porque le faltan varias páginas o porque de algunas páginas solo nos quedan algunas líneas, o solo palabras.

¿Qué nos explica Darwin? ¿Cuáles son los procesos que borran la historia de la Tierra?

(*) Charles Darwin. “El origen de las especies”, en *Charles Darwin. Textos fundamentales*, 1996. [Altaya](#). Barcelona.